

แบบฝึกหัดชุดที่ 6

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} cx(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\int_0^1 cx(1-x) = 1$$

$$c \int_0^1 x - x^2$$

(a) จงหาค่าของ c

(b) จงหา $P(1/2 \leq X \leq 3/4)$

(c) จงหา $F_X(x)$

$$c \cdot \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_0^1$$

2. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$c \cdot \left[\frac{1}{2} - \frac{3}{3} \right] = 1$$

$$c \left[\frac{3}{6} - \frac{2}{6} \right] = \frac{1}{6}$$

(a) จงหา $E[X]$

(b) กำหนดตัวแปรสุ่ม Y โดย $Y = 2X + 3$ จงหา $E[Y]$

$$c = 6$$

$$c \left(\frac{1}{6} \right) = 1$$

$$\frac{c}{6} = 6$$

3. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเวลาในการสนทนาทางโทรศัพท์ในหน่วยนาที โดย X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

(a) จงหาเวลาเฉลี่ยในการสนทนาทางโทรศัพท์

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที

(c) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที ถ้าหากการสนทนาดำเนินไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 2 นาที

4. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ uniform ในช่วง $[0, 1]$

(a) จงหา $E[X]$

(b) จงหา $VAR[X]$

5. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าคาดหวัง $\mu = 12$ และมีค่าความแปรปรวน

1. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} cx(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาค่าของ c

(b) จงหา $P(1/2 \leq X \leq 3/4)$

(c) จงหา $F_X(x)$

$$\textcircled{1} c \int_0^1 x - x^2 dx = 1$$

$$c \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$c \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 1$$

$$c \left(\frac{1}{6} \right) = 1$$

$$c = 6$$

$$\textcircled{b} P\left(\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{4}\right)$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} 6x(1-x) dx = 6 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x - x^2 dx$$

$$= 6 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} = 6 \left[\left(\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^2}{2} - \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^3}{3} \right) - \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{3} \right) \right]$$

$$= 6 \left[\left(\frac{\frac{9}{16}}{2} - \frac{\frac{27}{64}}{3} \right) - \left(\frac{\frac{1}{4}}{2} - \frac{\frac{1}{8}}{3} \right) \right]$$

$$= 6 \left[\left(\frac{9}{32} - \frac{27}{192} \right) - \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{24} \right) \right] = 6 \left(\frac{54 - 27}{192} \right) - \left(\frac{2}{24} \right)$$

$$= 6 \left(\frac{27}{192} - \frac{2}{24} \right)$$

$$= \frac{66}{192} = \frac{33}{96} = \frac{11}{32}$$

C) จงหา $F_X(x)$ ของ PDF ($0 \leq x \leq 1$)

$$\int_0^x 6x(1-x) dx = 6 \int_0^x x - x^2 dx$$

$$= 6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^x = 3x^2 - 2x^3$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 3x^2 - 2x^3 & , 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , x > 1 \end{cases}$$

2. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา $E[X]$

(b) กำหนดตัวแปรสุ่ม Y โดย $Y = 2X + 3$ จงหา $E[Y]$

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot 6x(1-x) dx \\ &= \left[\frac{6x^3}{3} - \frac{6x^4}{4} \right]_0^1 = 2x^3 - \frac{6x^4}{4} \bigg|_0^1 = 2 - \frac{6}{4} = \frac{8-6}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_0^1 (2x+3) \cdot 6x(1-x) dx \\ &= \int_0^1 (2x+3) \cdot (6x-6x^2) dx = \int_0^1 (-12x^3 - 6x^2 + 18x) dx \\ &= \left[-\frac{12x^4}{4} - \frac{6x^3}{3} + \frac{18x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= -3 - 2 + 9 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$E[Y] = E[2x+3] = 2\left(\frac{1}{2}\right) + 3 = 4$$

3. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเวลาในการสนทนาทางโทรศัพท์ในหน่วยนาที โดย X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases} \quad E[X] = \int x f_X(x) dx$$

(a) จงหา เวลาเฉลี่ย ในการสนทนาทางโทรศัพท์

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที

(c) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที ถ้าหากการสนทนาดำเนินไปแล้วเป็นเวลา

มากกว่า 2 นาที

$$\int e^{-2x} dx = \int e^u \frac{1}{-2} du = -\frac{1}{2} \int e^{-2} du = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$a) E[X] = \int_0^{\infty} x 2e^{-2x} dx \quad \begin{matrix} u = x & dv = e^{-2x} \\ du = dx & v = -\frac{1}{2} e^{-2x} \end{matrix} \quad \int u dv = uv - \int v du$$

$$= 2 \int_0^{\infty} x e^{-2x} dx = uv - \int v du$$

$$= x \cdot \left(-\frac{e^{-2x}}{2} \right) - \int -\frac{1}{2} e^{-2x} dx$$

$$= -\frac{x e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx \quad \begin{matrix} u = -2x \\ du = -2 dx \end{matrix}$$

$$= \left(-\frac{x e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \right)$$

$$= 2 \left(-\frac{x e^{-2x}}{2} - \frac{1}{4} e^{-2x} \right)$$

$$= \left. -\frac{x}{e^{2x}} - \frac{1}{2e^{2x}} \right|_0^{\infty}$$

$$= 0 - 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$c) P(X > 5 | X > 2) = \frac{P(X > 5)}{P(X > 2)}$$

$$= \frac{-e^{-10}}{-e^{-4}}$$

$$= e^{-6}$$

b) ความน่าจะเป็นยาว 5 นาที

$$\int_5^{\infty} 2e^{-2x} dx \quad \begin{matrix} u = -2x & du = -2 dx \\ dx = -\frac{du}{2} \end{matrix}$$

$$= \int_5^{\infty} 2e^u \frac{1}{-2} du$$

$$= -e^u \Big|_5^{\infty} = 0 - (-e^{-10}) = e^{-10}$$

$$\sigma^2 = 9$$

$$(a) \text{ จงหา } P(X \leq 15)$$

$$(b) \text{ จงหา } P(2 \leq X \leq 5)$$

4. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ uniform ในช่วง $[0, 1]$

$$(a) \text{ จงหา } E[X]$$

$$(b) \text{ จงหา } VAR[X]$$

5. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าคาดหวัง $\mu = 12$ และมีค่าความแปรปรวน

$$\frac{15-12}{9}$$

$$\frac{3}{3} = 1$$

$$f(x) \propto \begin{cases} \frac{1}{1-0} & , x \in [2, 0] \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E[X] = \int_0^1 x f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$VAR[X] = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 f(x) dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$P(X \leq 15) = P\left(Z \leq \frac{1}{3}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= 0.8423$$

$$b) = P(2 \leq 5) - P(2 \leq 2)$$

$$= \frac{7}{9} -$$

4. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ uniform ในช่วง $[0, 1]$

(a) จงหา $E[X]$

(b) จงหา $VAR[X]$

5. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าคาดหวัง $\mu = 12$ และมีค่าความแปรปรวน

$$\sigma^2 = 9$$

(a) จงหา $P(X \leq 15)$

(b) จงหา $P(2 \leq X \leq 5)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & , x \in [a, b] \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & , x \in [0, 1] \\ 0 & , \text{other} \end{cases}$$

$$E[X] = \int_0^1 x \, dx$$

$$= \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$VAR[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^1 x^2 \, dx \\ &= \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

5. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าคาดหวัง $\mu = 12$ และมีค่าความแปรปรวน

$$\sigma^2 = 9$$

(a) จงหา $P(X \leq 15)$

(b) จงหา $P(2 \leq X \leq 5)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$Z = \frac{X - 12}{3}$$

$$P(X \leq 15) = P(Z \leq \frac{15 - 12}{3}) = P(Z \leq 1)$$

$$= \Phi(1) = 0.8413$$

$$P(2 \leq X \leq 5) = P(Z \leq \frac{5 - 12}{3}) - P(Z \leq \frac{2 - 12}{3})$$

$$= P(Z \leq -2.33) - P(Z \leq -3.33)$$

$$= 1 - \Phi(2.33) - [1 - \Phi(3.33)]$$

$$= \Phi(3.33) - \Phi(2.33)$$

$$\sigma^2 = 9$$

(a) จงหา $P(X \leq 15)$

(b) จงหา $P(2 \leq X \leq 5)$